		PUAN
	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

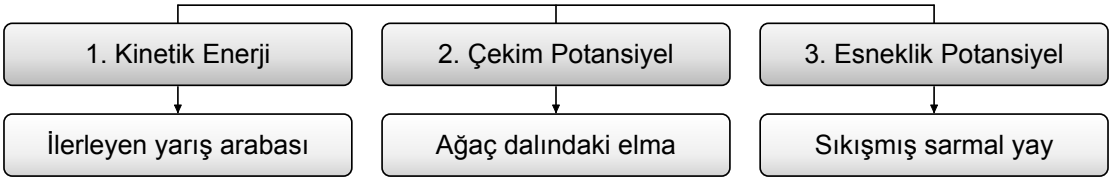
Konu: Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU (20 puan)

Enerji çeşitlerini ve günlük yaşamdan bazı örnekleri gösteren ağaç şeması aşağıda verilmiştir.

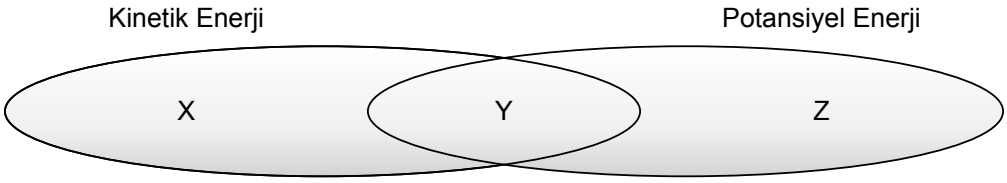


a) Şemadaki 1. enerji çeşidi olan kinetik enerjinin ve 2. enerji çeşidi olan çekim potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri yazınız.

b) Şemadaki 3. enerji çeşidi olan esneklik potansiyel enerjisine şemada verilen sarmal yay dışında günlük yaşamdan iki örnek yazınız.

2. SORU (20 puan)

Kinetik enerji ve potansiyel enerjinin özelliklerini karşılaştırmak amacıyla aşağıdaki Venn şeması hazırlanmıştır.



a) Her iki enerji çeşidinin ortak özelliklerini gösteren Y bölgesine yazılabilecek iki ortak özelliği belirtiniz.

b) Cisimlerin bu enerjilere sahip olma nedenleri bakımından X ve Z bölgelerine hangi ifadelerin yazılması gerektiğini açıklayınız.

3. SORU (15 puan)

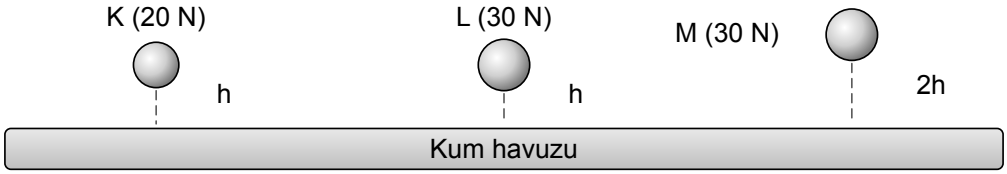
Yatay bir yolda hareket eden araçlardan P otomobilinin kütlesi 1000 kg ve sürati 60 km/sa, R otomobilinin kütlesi 1000 kg ve sürati 90 km/sa, S kamyonunun ise kütlesi 3000 kg ve sürati 90 km/sa olarak ölçülmüştür.

a) P ve R otomobillerinin kinetik enerjilerini karşılaştırarak aradaki farkın hangi değişkenden kaynaklandığını yazınız.

b) P otomobili, R otomobili ve S kamyonunun sahip olduğu kinetik enerjileri büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

4. SORU **(15 puan)**

Çekim potansiyel enerjisinin bağlı olduğu faktörleri araştırmak için eşit hacimli K, L ve M bilyeleri kum havuzunun üzerinden aşağıdaki gibi serbest bırakılmıştır.



a) Çekim potansiyel enerjisinin cismin ağırlığına bağlı olduğunu kanıtlamak isteyen bir öğrencinin hangi iki bilyeyi seçmesi gerektiğini gerekçesiyle yazınız.

b) Bilyeler kum havuzuna düştüğünde kumda oluşan çukurların derinlikleri arasındaki ilişkiyi büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

5. SORU **(15 puan)**

Lunaparkta özdeş çarpışan araçlara binen eşit kütleli iki arkadaştan Erdem, aracını Fatih'e göre daha yüksek süratle kullanmıştır. Bitiş çizgisini geçtikleri anda aynı büyüklükte fren kuvveti uygulamalarına rağmen Erdem'in aracının durma mesafesi daha uzun olmuştur.

a) Erdem'in aracının durma mesafesinin Fatih'in aracından daha uzun olmasının nedenini kinetik enerji kavramıyla değerlendiriniz.

b) İki araç aynı süratle giderken Erdem'in aracına ek bir yük konulursa durma mesafesinin nasıl değişeceğini açıklayınız.

6. SORU **(15 puan)**

Sürtünmesiz yatay düzlemde özdeş sarmal yayların önüne 1 kg kütleli özdeş oyuncak arabalar konularak aşağıdaki I. ve II. düzenekler hazırlanmıştır.

I. Düzenek (Sıkışma: 4 cm) II. Düzenek (Sıkışma: 8 cm)



a) Yaylar serbest bırakıldığında hangi düzenekteki oyuncak arabanın daha büyük sürat kazanacağını enerji dönüşümüyle açıklayınız.

b) I. düzenekteki yay 4 cm sıkıştırıldığında arabanın kazandığı kinetik enerjiyi değiştirmeden arabanın süratini azaltmak için arabada nasıl bir değişiklik yapılabileceğini öneriniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....